

Roll No

FT-404 (GS)

B.Tech. IV Semester

Examination, June 2024

Grading System (GS)

**Heavy Vehicles Automobile Engineering &
Safety**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe with the help of indicator diagram combustion in SI engines and List SI engine components.

इंडिकेटर डायग्राम की मदद से SI इंजन कंप्रेशन प्रोसेस का वर्णन करें एवं SI इंजन के कॉम्पोनेन्ट लिखें।

b) What are the main parts of diesel fuel feed system? Describe the function of each part.

डीजल ईंधन फीड प्रणाली के मुख्य भाग क्या हैं? प्रत्येक भाग के कार्य का वर्णन करें।

2. a) What is the necessity of differential? Explain the construction and working of a differential.

डिफरेंशियल सिस्टम की आवश्यकता क्या है? एक डिफरेंशियल के निर्माण और कार्य की व्याख्या करें।

b) List types of automobile breaking system. Explain the hydraulic break system.

ऑटोमोबाइल ब्रेकिंग सिस्टम की सूची बनाइए। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की व्याख्या करें।

3. a) Give a neat sketch of battery ignition system for an engine, and describe how does it works.

एक इंजन के लिए बैटरी इग्निशन सिस्टम का एक साफ स्केच बनाइए और यह कैसे काम करता है, वर्णन करें।

b) Explain working principle of self starter with suitable diagram.

उपयुक्त आरेख के साथ सेल्फ स्टार्टर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।

4. a) Explain lubricating system used in an automobile? Write down different types of lubricating oil.

ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाली लुब्रिकेटिंग प्रणाली की व्याख्या कीजिए। लुब्रिकेटिंग आयल के विभिन्न प्रकारों को लिखें।

b) Describe special gadgets and accessories used in fire fighting vehicles.

अग्निशमन वाहनों में उपयोग किए जाने वाले विशेष उपकरणों और सहायक उपकरण का वर्णन करें।

5. a) What are driving techniques for special situations and driving in emergency.
विशेष परिस्थितियों के लिए ड्राइविंग तकनीक और आपातकालीन स्थिति में ड्राइविंग क्या हैं, वर्णन करें।
- b) Explain in detail active and passive safety systems of an automobile.
किसी ऑटोमोबाइल के सक्रिय और निष्क्रिय सुरक्षा प्रणालियों के बारे में विस्तार से बताइए।
6. a) Define features for minimum injury during clash of an automobile.
एक ऑटोमोबाइल के टकराव के दौरान न्यूनतम चोट के लिए सुविधाओं को परिभाषित करें।
- b) List types of steering system used in automobile. Explain any one which is most commonly used.
ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त स्टीयरिंग सिस्टम की सूची बनाइए। किसी भी एक को समझाइए जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।
7. a) Explain pollution control techniques for automobile? Explain any two.
ऑटोमोबाइल के लिए प्रदूषण नियंत्रण तकनीक बताइए। किसी दो को समझाइये।
- b) Explain why supercharger used in automobile. Discuss construction and working principle.
बताइए कि ऑटोमोबाइल में सुपरचार्जर का उपयोग क्यों किया जाता है? निर्माण और कार्य सिद्धांत पर चर्चा करें।

8. Write short notes on the following :

- a) Euro norms
- b) Gear box
- c) Carburetor
- d) Clutch

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें :

- अ) यूरो नॉर्म्स
- ब) गियर बॉक्स
- स) कार्बुरेटर
- द) क्लच

<https://www.rgpvonline.com>

Whatsapp @ 9300930012

Send your old paper & get 10/-

अपने पुराने पेपर्स भेजें और 10 रुपये पायें,

Paytm or Google Pay से